



V1.0.0

Termo de Entrega — MAIA ENGEKO v1.0.0

Sistema de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho

19 de maio de 2026

Cliente: ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Entregue por HEIZEN TECNOLOGIA LTDA. · CNPJ 47.624.793/0001-83 ·

fapptory.me

Termo de Entrega — MAIA ENGEKO v1.0.0

Sistema de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho

1. Identificação das partes

Fornecedor

Razão social: HEIZEN TECNOLOGIA LTDA.

Nome comercial: Fapptory — The App Factory

CNPJ: 47.624.793/0001-83

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 1811, Sala 1119 — Vila Olímpia — São Paulo/SP

Representado por: Lucas Telles Ribeiro Cotrim - CPF: 352.639.218-88

Cliente

Razão social: ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Nome comercial: Engeko Engenharia

CNPJ: 08.726.496/0001-97

Endereço: Rua França Pinto, 1347 — Vila Mariana — São Paulo/SP

Representado por: Caique Lobo de Souza - CPF: 519.711.828-85

2. Objeto da entrega

Entrega final, em **versão 1.0.0**, do sistema **MAIA** — plataforma web *single-tenant* de gestão de **afastamentos de colaboradores** e **ocorrências de segurança do trabalho**, desenvolvida sob medida para a ENGEKO.

O sistema é composto por dois repositórios independentes:

Repositório	Conteúdo	Status
maia-db	Banco de dados Supabase (Postgres + RLS + Storage) e <i>edge functions</i> (Deno) para integrações SOC e Fluig	Entregue, em produção
maia-app	Aplicação frontend Next.js 16 (App Router), incluindo painéis internos, formulários públicos, portal do colaborador, API interna e <i>templates</i> de e-mail	Entregue, em produção

Ambos os repositórios já se encontram **transferidos para a organização GitHub do cliente**, sob sua titularidade e controle exclusivos a partir desta entrega.

3. Funcionalidades e capacidades entregues

3.1 Fluxos públicos (sem login)

- **Formulário público de afastamento** (`/forms/afastamentos`) com:
 - Consulta automática de CPF na base **Sistema SOC**, com preenchimento automático de nome, setor, cargo e códigos de empresa/unidade.
 - Validação de campos por *schema* (Zod) — CPF, e-mail, datas, duração, registro do emissor (CRM/CRO).
 - Upload de anexo (atestado/laudo), aceitando PDF, JPG, PNG, WebP — limite de 10 MB por arquivo.
 - Suporte aos **12 tipos de afastamento** previstos: doença, acidente de trabalho, consulta médica, doação de sangue, realização de exames, Previdência (31 e 91 dias), casamento, óbito, maternidade, paternidade e demais previstos pela CLT.
- **Formulário público de ocorrência** (`/forms/ocorrencias`) para registro inicial de incidentes de segurança no trabalho.
- **Link público estável de reenvio** (`/afastamentos/editar/[token]`) — quando um afastamento é rejeitado pela Saúde Ocupacional, o autor recebe um link único, sem necessidade de login, para corrigir e reenviar a submissão (modelo Calendly/DocuSign).
- **Página pública de status** (`/afastamentos/status` , `/ocorrencias/status`) — consulta de andamento por protocolo.
- **Link público estável de investigação** (`/investigacoes/editar/[token]`) — quando uma ocorrência é gerada, o autor recebe um link único, sem necessidade de login, para preencher e enviar o relatório de investigação de ocorrências (modelo Calendly/DocuSign).
- **Relatórios públicos de ocorrência** — geração de PDF acessível por link único para envio externo.

3.2 Portal do colaborador

- **Cadastro e login do colaborador** via *OTP* por e-mail (sem senha), com verificação de email.
- **Painel pessoal** mostrando o histórico das próprias submissões (afastamentos).
- **Acompanhamento de situação** em tempo real, com timeline de eventos.

3.3 Área interna — Saúde Ocupacional

- **Painel inicial** com contadores de pendências e itens recentes.
- **Inbox de aprovações** (`/afastamentos/aprovacoes`) — interface redimensionável (lista + detalhe + ações), priorizada por data.
- **Aprovação de afastamentos médicos**, com:
 - Validação de transição de estado (`pendente` → `finalizado`).

- **Push automático ao Fluig (TOTVS)** em duas etapas: upload do anexo (`createSimpleDocument`) e abertura do processo `wkfIntegraAtestado` (`startProcess`).
- Disparo de e-mails para o autor e para a folha de pagamento.
- **Rejeição com motivo obrigatório** e envio do link de reenvio ao colaborador.
- **Cancelamento administrativo** (admin *only*), preservando trilha de auditoria.
- **Listagem com filtros** por situação, tipo, empresa, unidade, CPF, período e busca textual.
- **Detalhe de afastamento** com *timeline* completa de eventos (criação, aprovação, e-mails enviados, push Fluig, etc.).

3.4 Área interna — Segurança do Trabalho

- **Listagem e detalhe de ocorrências** com filtros e situação operacional.
- **Formulário de investigação Ishikawa completo** — diagrama dos **6 Ms** (Mão de obra, Método, Máquina, Material, Medida, Meio ambiente), **3 graus** de severidade e **83 causas** pré-curadas (editáveis pela administração), com possibilidade de causas livres.
- **Plano de ação** com itens, responsáveis e status (`pendente` , `em_andamento` , `concluida` , `cancelada`).
- **Anexos de fotos** ao processo de investigação, com upload privado e *preview* por URL assinada.
- **Fluxo de aprovação** da investigação com *state machine* explícita (`em_andamento` → `em_aprovacao` → `aprovada` / `rejeitada` / `cancelada`) — incluindo reabertura e motivo obrigatório de rejeição.
- **Edição pública de investigação por token** para envio a peritos externos (modelo Calendly/DocuSign).
- **Relatório PDF** da investigação, gerado server-side e acessível por link público.

3.5 Administração

- **CRUD de usuários** — convite por e-mail (`inviteUserByEmail`), toggle de admin/ativo, renomeação e **exclusão completa** (remove tanto a linha em `usuarios` quanto a conta em `auth.users` , liberando o e-mail para reinvite).
- **Gestão de equipes** (`oh` — Saúde Ocupacional / `safety` — Segurança), com adição e remoção de membros.
- **CRUD de empresas**, com vinculação aos códigos SOC e Fluig.
- **CRUD de unidades**.
- **CRUD de tipos de afastamento**, com controle do campo "requer aprovação" e ordem de exibição.
- **CRUD da taxonomia Ishikawa** — categorias (6 Ms), graus de severidade e biblioteca de causas, todos editáveis pela administração.
- **Consulta de colaboradores por CPF** — visualização do cadastro e do histórico de submissões.
- **Configurações globais** — e-mail da folha de pagamento, *thresholds* operacionais (SLA de aprovação).

3.6 Relatórios e operação

- **Exportação CSV** de afastamentos e ocorrências, respeitando os mesmos filtros da tela.

- **Painel de saúde da operação** (`/api/saude`) com:
 - Quantidade de e-mails que falharam (últimas 24 h).
 - *Pushes* Fluig que falharam, com detalhe do erro retornado pela *edge function* e botão para **retentar manualmente** o envio.
 - Latência *p50* e *p95* de aprovação.
 - Distribuição de ocorrências por situação e afastamentos por tipo.
 - Cobertura de anexos.
- **Notificações in-app** para usuários autenticados — sino com *badge* no topo da navegação, com leitura individual rastreada em `eventos_lidos`.
- **Comentários internos** em afastamentos, com suporte a anexos — *thread* entre os membros da equipe de Saúde Ocupacional.
- **Perfil do usuário** — edição de nome, troca de senha e upload de foto de perfil (avatar).

3.7 Integrações externas

Integração	Protocolo	Função
SOC	HTTP (<code>ws1.soc.com.br/WebSoc/exp</code> <code>ortadados</code>), resposta ISO-8859-1	Consulta cadastral de colaborador por CPF
Fluig (TOTVS)	SOAP em duas etapas (ECMDocumentService + ECMWorkflowEngineService)	Encaminhamento de atestados médicos aprovados para o workflow de folha
Resend	API REST v6	Envio transacional de todos os e-mails do sistema
Supabase Auth	JWT + cookies SSR	Identidade, sessões, <i>invites</i> e recuperação de senha
Supabase Storage	Bucket privado <code>attachments</code>	Armazenamento de anexos com URLs assinadas
Puppeteer + <code>@sparticuz/chromium</code>	Chromium <i>serverless</i> executado no <i>runtime</i> Vercel	Renderização <i>server-side</i> de relatórios PDF de ocorrência/investigação

3.8 E-mails transacionais

Quatorze *templates* HTML responsivos e *inline-styled* (compatíveis com qualquer cliente) despachados via Resend a partir do `maia-app`, mais **dois** aplicados nos *templates* do Supabase Auth (totalizando dezesseis):

Afastamentos:

- `afastamento-receipt` — recibo ao autor
- `afastamento-approved` — aprovação ao autor
- `afastamento-rejected` — rejeição com link de reenvio
- `folha-auto-accept` — notificação à folha (tipos sem aprovação)
- `folha-approved-medical` — notificação à folha (aprovação médica)

Ocorrências e investigações:

- `ocorrencia-receipt` — recibo de ocorrência ao autor
- `ocorrencia-nova-para-safety` — notificação à equipe de Segurança quando uma nova ocorrência é registrada
- `investigacao-em-aprovacao` — notificação à equipe responsável quando uma investigação é submetida para aprovação
- `investigacao-aprovada` — notificação à equipe de Segurança e ao autor após aprovação
- `investigacao-rejeitada` — notificação com motivo da rejeição

Portal e autenticação:

- `portal-otp` — código OTP de 6 dígitos para o colaborador
- `magic-link` — link de acesso alternativo para staff
- `user-invite` * — *template* aplicado no Supabase Auth
- `password-reset` * — *template* aplicado no Supabase Auth

* Aplicados em **Supabase Dashboard → Authentication → Email Templates**; o envio é feito pelo próprio Supabase quando `inviteUserByEmail` ou `resetPasswordForEmail` é chamado.

3.9 Segurança e auditoria

- **RLS (Row Level Security)** ativado em todas as **20 tabelas** do banco como última linha de defesa.
- **Service-role isolado no servidor** — nunca exposto ao navegador.
- **Padrão de gating:** identificação → checagem de permissão → uso do *admin client*.
- **Subsistema de autenticação do portal do colaborador isolado** — o portal usa cookie próprio (`portal_session` , 7 dias, *HttpOnly*) e tabelas dedicadas (`colaboradores` , `portal_otp_codes` , `portal_sessions`), **sem qualquer acoplamento com `auth.users`** . Dados pessoais (CPF, e-mail, OTPs) ficam isolados por RLS em modo *service-role-only*.
- **Tabela `eventos`** registra toda mutação relevante (criação, aprovação, rejeição, reenvio, cancelamento, push Fluig, e-mails, edição, eventos de investigação) — trilha de auditoria unificada e imutável. Tabela acessória `eventos_lidos` rastreia *read-receipts* por usuário (notificações in-app).
- **CHECK constraints** no banco para todas as *state machines* (afastamento, ocorrência, investigação, plano de ação); validação dupla em código (`lib/afastamento-state.ts` , `lib/ocorrencia-state.ts` , `lib/investigacao-state.ts`).

4. Documentação técnica entregue

A documentação técnica detalhada (arquitetura, modelo de dados, fluxos com diagramas, autenticação, autorização, integrações, rotas, *endpoints*, *design system*, convenções, deploy e *troubleshooting*) está integralmente disponível no repositório `maia-app`, no arquivo:

```
docs/DOCUMENTACAO.md
```

São aproximadamente 1 370 linhas cobrindo todas as decisões de projeto, *trade-offs* e procedimentos operacionais.

5. Cobertura de testes

Camada	Ferramenta	Quantidade
Unitários	Vitest	35 arquivos de teste cobrindo: permissões, validações Zod, <i>state machines</i> , formatação de eventos, geração de CSV, autenticação, <i>dashboard queries</i> , tokens de edição, navegação, formulários, gates de investigação, <i>portal session</i> , migração de dados legados, entre outros
End-to-end	Playwright	5 cenários cobrindo: <i>happy path</i> (submissão → aprovação), páginas de autenticação, painel, landing pública e fluxo da equipe de Saúde
RLS	<i>psql smoke test</i>	Verificação de visibilidade entre admin, equipe <code>oh</code> e usuário comum
Edge functions	Deno test	Mapeamento SOC ↔ Fluig de tipos médicos

Toda a base foi adicionalmente **testada manualmente** ponta-a-ponta nos ambientes de *staging* e produção, incluindo as integrações com SOC, Fluig e Resend.

Comandos:

```
npx vitest run      # unitários
npx playwright test # E2E (requer variáveis E2E_*)
```

6. Versão e release

- **Versão entregue: v1.0.0**
 - **Data de entrega:** 19 de maio de 2026
 - **Repositórios na titularidade do cliente:** sim, ambos (`maia-db` e `maia-app`)
 - **Ambientes em produção:** Supabase Cloud + Vercel + Resend, sob credenciais da ENGEKO
-

7. Licença de uso

Mediante o pagamento integral da Nota Fiscal descrita na Seção 9, a HEIZEN TECNOLOGIA LTDA. (Fapptory) concede à ENGEKO os seguintes direitos sobre o sistema MAIA na versão 1.0.0:

7.1 Direitos concedidos

- **Uso interno irrestrito** do sistema MAIA pela ENGEKO, em caráter vitalício, para suas próprias operações de saúde ocupacional e segurança do trabalho.
- **Titularidade plena do código-fonte** entregue nos repositórios `maia-db` e `maia-app`, incluindo o direito de **modificar, adaptar, estender e manter** o sistema conforme suas necessidades internas.
- **Titularidade plena dos dados** gerados, armazenados e processados pelo sistema.

7.2 Restrições

- **Vedada a comercialização**, sublicenciamento, revenda, distribuição pública, oferta como serviço (SaaS) a terceiros, ou qualquer forma de exploração comercial do sistema MAIA para entidades externas à ENGEKO.
- O sistema é entregue **para uso interno corporativo da ENGEKO**. Caso surja interesse em qualquer modalidade de exploração comercial, uma licença comercial específica deverá ser negociada em separado com a Fapptory.

7.3 Responsabilidade após a entrega

- A partir desta entrega, **toda e qualquer alteração** realizada no código-fonte, no banco de dados, nas configurações de produção, nas integrações ou na infraestrutura do sistema é de **inteira e exclusiva responsabilidade da ENGEKO**.
- A Fapptory **não responde** por: defeitos, *bugs*, falhas operacionais, perdas de dados, indisponibilidades, vulnerabilidades de segurança ou qualquer outro evento adverso decorrente de modificações realizadas após esta entrega — independentemente de quem as tenha executado (equipe interna da ENGEKO, terceiros contratados ou outros fornecedores).
- **Recomendação:** caso a ENGEKO opte por contratar outros desenvolvedores ou fornecedores para evolução, manutenção ou modificação do sistema, **esta prática não é recomendada pela Fapptory**, que não se responsabilizará por qualquer impacto técnico, operacional ou comercial decorrente. A Fapptory mantém-se disponível para um eventual contrato futuro de desenvolvimento ou evolução, a ser negociado em separado.

7.4 Garantia

Esta entrega é fornecida na modalidade **"as-is"** (no estado em que se encontra), tendo sido validada por testes automatizados e manuais conforme descrito na Seção 5. Não há garantia estendida, SLA ou compromisso de manutenção corretiva ou evolutiva incluído nesta entrega.

8. Migrações e operações de dados pós-entrega

Após a entrega do sistema, foram realizadas operações de **migração de dados do sistema legado (mix de múltiplas plataformas que evoluíram ao longo do tempo)** para garantir a integridade e acessibilidade dos registros históricos. Essas operações incluíram:

- Migração de ~16.000 registros de afastamentos com `arquivo_url` armazenado como URL externa completa para o padrão de caminho relativo no bucket `attachments` do Supabase atual.
- Recuperação de anexos a partir de múltiplas origens: ClickUp, Fillout, bucket legado Supabase e arquivos de backup local.
- **~10.400 anexos recuperados** e migrados com sucesso. Um total de ~3.024 arquivos foram identificados como irrecuperáveis (links expirados sem backup disponível), situação aceita em casos de migrações repetitivas entre diferentes plataformas ao longo de anos.

O detalhamento técnico completo dessas operações — incluindo scripts utilizados, fases de execução, critérios de decisão e justificativa para os registros irrecuperáveis — está documentado no repositório `maia-app` no GitHub do `engeko-cloud`, em `/docs/DOCUMENTACAO.md` → Seção 18: Migração de anexos legados (2026-05)

Essas atividades foram executadas **após** o encerramento formal do escopo de desenvolvimento v1.0.0 e não alteram o objeto contratual descrito nas seções anteriores.

10. Itens não incluídos nesta entrega

Para clareza contratual, ficam explicitamente fora do escopo desta entrega:

- Suporte técnico contínuo, *hotline* ou plantão.
- Manutenção corretiva ou evolutiva.
- Treinamento de usuários ou administradores.
- Migração de dados de sistemas legados.
- Configuração ou contratação de infraestrutura (Supabase, Vercel, Resend, domínio, certificados).
- Personalizações adicionais, novos fluxos ou novas integrações.
- Itens do *backlog* documentado em `docs/DOCUMENTACAO.md` (Seção 17), tais como: alterações no formulário Ishikawa completo, CID-10 completo, *rate limiting*, antivírus em anexos, retry automático do Fluig, OAuth providers, PWA, dashboards adicionais, etc.

Qualquer item da lista acima, se necessário, deverá ser objeto de **proposta e contrato em separado**.

11. Nota Fiscal e condições financeiras

Descrição	Valor
Desenvolvimento e entrega do sistema MAIA ENGEKO v1.0.0 — escopo completo descrito nas Seções 2 e 3 deste termo	R\$ 8.000,00
Total	R\$ 8.000,00

- **Forma de cobrança:** Nota Fiscal de Serviço emitida pela HEIZEN TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ 47.624.793/0001-83).
- **Suporte pós-entrega: não incluído** nesta cobrança. Eventual contratação de suporte ou evolução será objeto de proposta separada.
- **Tributação:** conforme regime fiscal vigente.

12. Aceitação e encerramento

Mediante a assinatura deste termo pelas partes, fica formalizado:

1. A entrega completa do sistema **MAIA ENGEKO v1.0.0**, conforme escopo descrito nas Seções 2 e 3.
2. A transferência da titularidade dos repositórios `maia-db` e `maia-app` para a ENGEKO.
3. A concessão da licença de uso descrita na Seção 7.
4. O encerramento do contrato de desenvolvimento entre as partes, ressalvada a cobrança formalizada na Seção 9.
5. O reconhecimento pelo cliente de que itens listados na Seção 8 não foram contratados nem entregues nesta etapa.

13. Assinaturas

São Paulo, 20 de Maio de 2026.

Pela Fapptory (HEIZEN TECNOLOGIA LTDA.)	Pela ENGEKO
-----	-----
Nome:	Nome:
Cargo:	Cargo:
CPF:	CPF:

Documento gerado em 20 de maio de 2026 — versão final para assinatura.



HEIZEN TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ 47.624.793/0001-83
fapptory.me · hq@fapptory.me